

SUMO 기반 도시 교통 시뮬레이션을 활용한 신규 도로 개설 효과 분석 시스템 설계

노재준*, 박성진*, 신동화*, 허주완*, 이현준*, 이선호*, 송유정*

*순천향대학교 컴퓨터소프트웨어공학과

e-mail : yoojeong@sch.ac.kr

Design of a SUMO-Based Traffic Simulation System for Evaluating New Road Development Impact in Asan City

Jaejoon Noh*, Sungjin Park*, Donghwa Shin*, Juwan Heo*, Hyunjoon Lee*,
Sunho Lee*, Yoojeong Song*

*Dept of Computer Software Engineering, Soonchunhyang University

1. 연구 필요성 및 문제점

충청남도 아산시는 신도시 개발과 산업단지 확장으로 교통 수요가 급격히 증가하고 있으나, 기존 도로망이 천안 및 아산 측에 편중되어 교통 혼잡과 이동 비효율이 발생하고 있다. 특히 배방-당정 지역을 중심으로 상습 정체 구간이 확대되고 있음에도 신규 도로 개설은 정성적 판단에 의존하는 경우가 많아 정책 타당성을 객관적으로 검증하기 어렵다[1]. 이에 본 연구는 교통 시뮬레이션 기반 분석 체계를 통해 신규 도로 개설 효과를 사전에 평가할 수 있는 시스템 설계를 목표로 한다.

2. 연구 및 시스템 설계 개요

본 연구는 충청남도 아산시 도로망을 대상으로 신규 도로 개설 효과를 분석하기 위해 클러스터링-GIN-NSGA-II-SUMO 기반 교통 분석 프레임워크를 설계하였다. 도로 네트워크 데이터는 OpenStreetMap[2]으로부터 수집된 링크 기반 도로 속성 데이터를 활용하며, 이는 각 도로의 연결 관계와 길이, 차량 최대속도 등을 포함한다. 제안 프레임워크는 K-Means 군집화[3]를 이용한 탐색 공간 축소 단계, GIN[4] 기반 교통흐름 예측 단계, NSGA-II[5] 기반 도로 후보 선정 단계, SUMO[7]를 통한 도로망 시뮬레이션 단계로 구성된다.



그림 1. 제안 시스템의 전체 구조

3. 결론 및 향후 연구

본 연구는 실제 도로망을 대상으로 클러스터링-GIN-NSGA-II-SUMO 기반 신규 도로 개설 효과 분석 프레임

워크를 설계하였다. 제안 프레임워크는 도로망을 그래프 구조로 모델링하여 교통흐름을 분석하고, 다목적 최적화를 통해 신규 도로 후보를 탐색한 뒤, SUMO 시뮬레이션을 통해 정책 효과를 정량적으로 분석할 수 있도록 구성된다. 본 연구는 기존 도로 확장이나 신규 도로 개설 정책이 정량적인 분석 없이 진행되는 경우가 많다는 문제를 해결하고자 하였으며, 데이터를 활용해 후보 도로를 평가할 수 있는 구조를 설계했다는 점에서 의미가 있다. 향후 각 모듈을 실제로 구현하고 실험을 통해 제안 구조의 유효성을 검증할 계획이다.

참고문헌

- [1] 한국교통연구원, “주요 간선도로 접속부 지·정체 개선 방안 마련 연구”, 한국교통연구원, 2016.
- [2] M. Haklay and P. Weber, “OpenStreetMap: User-generated street maps”, IEEE Pervasive Computing, Vol. 7, No. 4, pp. 12-18, 2008.
- [3] V. P. Senthilnathan, M. Singaravelu, S. Rajendran, and S. Srinivas, “A clustering-metahuristic-simulation approach to determine air taxi operating site location”, Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, Vol. 29, 101330, 2025.
- [4] B. H. Kim and J. C. Ye, “Understanding graph iso morphism network for rs-fMRI functional connectivity analysis,” Frontiers in Neuroscience, Vol. 14, 630, 2020.
- [5] S. Verma, M. Pant, and V. Snasel, “A comprehensive review on NSGA-II for multi-objective combinatorial optimization problems,” IEEE Access, Vol. 9, pp. 57757-57791, 2021.
- [6] D. Krajzewicz, “Traffic simulation with SUMO - Simulation of Urban Mobility,” in Fundamentals of Traffic Simulation, Springer, New York, pp. 269-293, 2010.